

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 19 – Intervalo de Confiança para a Média (variância conhecida e variância desconhecida)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que significa dizer que um intervalo de confiança tem "95% de confiança"? Isso significa que há 95% de probabilidade de que μ esteja dentro do intervalo específico que acabamos de construir com nossa amostra?
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) Quando σ é conhecido, a amplitude do IC para μ é uma constante, que não depende dos valores específicos observados na amostra.
 - (b) Quanto maior o tamanho da amostra n , menor a amplitude do IC, para o mesmo nível de confiança.
 - (c) Se aumentarmos o coeficiente de confiança de 90% para 99%, o intervalo fica mais estreito.
3. Por que, quando σ é desconhecido e n é pequeno, usamos a distribuição t de Student (em vez da normal) para construir o intervalo de confiança para μ ?

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma fábrica de parafusos afirma que o comprimento de suas peças tem desvio padrão populacional conhecido $\sigma = 0,8$ mm (com base em longa experiência de produção). Uma amostra de 49 parafusos apresentou comprimento médio $\bar{x} = 25,3$ mm. Construa um IC de 95% para μ .
5. Para a mesma situação do exercício anterior, construa um IC de 90% para μ , e compare sua amplitude com a do IC de 95% calculado antes.
6. Uma amostra de 64 medições de resistência de um material (em MPa) apresentou $\bar{x} = 850$ MPa, com $\sigma = 40$ MPa (conhecido). Construa um IC de 99% para μ .
7. O tempo de processamento de um tipo de pedido é aproximadamente normal, com desvio padrão **desconhecido**. Uma amostra de $n = 10$ pedidos apresentou $\bar{x} = 72,4$ segundos e desvio padrão amostral $s = 5,0$ segundos. Construa um IC de 95% para μ , usando a distribuição t com $n - 1$ graus de liberdade.
8. Se construirmos 100 intervalos de confiança de 95% (cada um baseado em uma amostra diferente, todas da mesma população), aproximadamente quantos desses intervalos **não** conterão o verdadeiro valor de μ ?

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Um laboratório mediu a concentração de um princípio ativo em $n = 9$ comprimidos (população aproximadamente normal, σ desconhecido) e obteve $\bar{x} = 30,0$ mg e $s = 3,0$ mg.
- (a) Construa o IC de 95% para μ da forma correta, usando a distribuição t .
 - (b) Um estagiário construiu o intervalo usando $z_{\alpha/2} = 1,96$ no lugar do valor da t (mas com o mesmo s). Que intervalo ele obteve?
 - (c) Compare as amplitudes dos dois intervalos. Qual é mais largo, e em que proporção? Por que o intervalo do estagiário passa uma falsa sensação de precisão?
 - (d) Se a amostra tivesse $n = 100$ comprimidos (com os mesmos $\bar{x}$ e s), qual seria a margem de erro com a t ($\nu = 99$) e com a normal? A diferença entre as duas abordagens continua importante? Por quê?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, o que realmente significa "95% de confiança" (pergunta da Parte 1, item 1) – e o que acontece com o intervalo do estagiário do Desafio.

- (a) Simule 100.000 amostras de 9 comprimidos, de uma população normal com $\mu = 30$ (o valor "verdadeiro", que aqui sabemos porque é uma simulação) e $\sigma = 3$. Para cada amostra, construa os dois intervalos – o correto (com t) e o do estagiário (com 1,96):

```
import numpy as np
from scipy.stats import t, norm
rng = np.random.default_rng(41)
mu_real, sigma, n, n_sim = 30, 3, 9, 100000
amostras = rng.normal(mu_real, sigma, size=(n_sim, n))
medias = amostras.mean(axis=1)
s = amostras.std(axis=1, ddof=1) # desvio padrao amostral
margem_t = t.ppf(0.975, n - 1) * s / np.sqrt(n)
margem_z = norm.ppf(0.975) * s / np.sqrt(n)
```

- (b) Calcule a proporção de intervalos que efetivamente contêm o valor verdadeiro $\mu = 30$, em cada caso:

```
contem_t = np.abs(medias - mu_real) <= margem_t
contem_z = np.abs(medias - mu_real) <= margem_z
print("com t:", contem_t.mean())
print("com 1,96:", contem_z.mean())
```

- (c) A proporção com t ficou próxima de 95%? E a do estagiário? Isso confirma a interpretação correta de "95% de confiança": não é a probabilidade de um intervalo específico conter μ , mas sim a proporção de intervalos, entre muitos construídos da mesma forma, que acabam contendo o verdadeiro parâmetro – e essa proporção só é 95% se usarmos a distribuição certa.